부모용 진행 안내 · 연역 논증의 타당성

고2 철학·논리·심리·교육·종교 · 논리학연역귀납 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-HUM-DEDUCT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연역 논증의 타당성(전제가 모두 참이면 결론이 반드시 참)을 형식으로 판단하고, 타당한 형식(전건 긍정 · 후건 부정 · 가언 삼단 논법 · 정언 삼단 논법)과 부당한 형식(후건 긍정 · 전건 부정 · 매개념이 걸치지 않은 삼단 논법)을 진리표나 반례로 확인한다.
확인 선수 확인(S02), 타당성의 뜻(S03), 조건문 진리표(S04), 타당한 형식(S05), 형식 찾기(S06), 부당한 형식(S07), 반례 찾기(S08), 혼자 해 보기 ①②③(S12), 활동지 1·2
성공 기준 S06에서 네 논증의 형식과 타당성을 바르게 가리고, S08 · S12에서 부당한 논증에 전제는 참인데 결론은 거짓인 반례 상황을 만든다.

목표 B 타당성과 건전성(타당하고 전제가 모두 참)을 구별해, 타당하지만 전제가 거짓인 논증과 결론은 참이지만 부당한 논증을 가려 평가한다.
확인 타당성과 건전성(S09), 건전할까(S10), 결론이 참이면 좋은 논증일까(S11), 혼자 해 보기 ④(S12), 활동지 3
성공 기준 S10에서 세 논증의 타당성과 건전성을 까닭과 함께 가리고, S11에서 결론이 참이어도 형식이 부당하면 좋은 연역 논증이 아니라는 것을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 반례와 오류 검토

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(반례와 오류 검토)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
결론이 참이면 타당한 논증이라고 생각한다.	S07 · S11에서 결론이 참이어도 형식이 부당할 수 있음을 (정사각형 · 직사각형 예) 반례로 확인한다.

타당한 논증의 결론은 언제나 참이라고 생각한다.	S09 · S10에서 타당해도 전제가 거짓이면 결론이 거짓일 수 있음을(펭귄 예) 보고 건전성을 구별한다.
‘P이면 Q이다’를 ‘Q이면 P이다’와 같은 뜻으로 읽는다.	S04 · S07에서 조건문의 진리표와 후건 긍정의 반례(P 거짓, Q 참)로 둘이 다름을 본다.

오늘 다루지 않는 것 연역 논증의 타당성과 건전성, 조건문(‘P이면 Q이다’)의 진리표, 타당한 형식(전건 긍정 · 후건 부정 · 가언 삼단 논법 · 정언 삼단 논법)과 부당한 형식(후건 긍정 · 전건 부정 · 매개념이 걸치지 않은 삼단 논법), 반례 상황으로 부당함 보이기를 삶과 공동체에 관한 짧은 예시 논증으로 다룬다. 고1 ‘반례와 오류 검토’의 반례 · 오류를 바탕으로 하되 다시 가르치지 않는다. 기호 논리의 증명 체계, 양화 논리, 철학자의 학설은 다루지 않는다(아리스토텔레스의 삼단 논법은 노트에만). 예시 논증과 인물은 수업을 위해 지어낸 것이며, 아이가 주장에 찬성하는지가 아니라 짜임을 바르게 판단했는지로 평가한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(반례와 오류)	약 3분	—
S03	타당성의 뜻	약 3분	A
S04	조건문의 진리표	약 2분	A
S05	타당한 형식	약 3분	A
S06	형식 찾기	약 3분	A
S07	부당한 형식과 반례	약 3분	A
S08	반례 찾기	약 3분	A
S09	타당성과 건전성	약 3분	B
S10	건전할까	약 3분	B
S11	결론이 참이면 좋은 논증일까	약 2분	B
S12	혼자 해 보기	약 6분	A, B
S13	잘한 모습과 고칠 곳	약 2분	A, B
S14	정리와 복습	약 2분	A, B
S15	보충(조건문 읽기)	약 5분	—

장별 안내



S01 연역 논증의 타당성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(연역 논증의 형식을 보고 타당성을 판단하고, 타당성과 건전성을 구별하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘감기에 걸리면 기침을 한다. 민서가 기침을 한다. 그러니 감기다.’ 이 추론, 반드시 맞을까?”
- “오늘은 내용이 아니라 짜임(형식)만 보고도 결론이 반드시 따라 나오는지 가리는 법을 배울 거야.”

예상 답

- “먼지 때문에 기침할 수도 있어요.”

막히면

- 고1 때 배운 반례를 떠올리게 합니다.

주의

- 예시 논증과 인물은 지어낸 것입니다. 아이가 주장에 찬성하는지가 아니라 짜임을 판단하는지로 봅니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(반례와 오류) · 약 3분

고1 ‘반례와 오류 검토’(KR22-G10-HUM-COUNTEREX-L01)의 반례와 오류를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고1 때 논증을 검토한 방법을 떠올려 봐.”

정답

- ① 전제는 참인데 결론이 거짓인 경우(또는 ‘모든’ 주장에 맞지 않는 예)
- ② 적은 사례로 ‘모두’라고 말하는 성급한 일반화
- ③ 전제 · 결론, 숨은 전제

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 반례를 ‘형식’을 검사하는 도구로 씁니다.



S03 타당성 · 타당성의 뜻 · 약 3분

연역 논증의 타당성은 내용이 아니라 형식의 문제임을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “타당하다는 건 ‘전제가 모두 참이라면, 결론이 거짓일 수 없다’는 뜻이야. 전제가 실제로 참인지는 따지지 않아.”
- “그래서 낱말을 P, Q로 바꿔도 타당성은 그대로야. 짜임(형식)만 보면 돼.”

예상 답

- “P, Q로 바꾸면 같은 모양의 논증을 한꺼번에 따질 수 있어요.”

막히면

- ‘모든 사과는 과일이다. 이것은 사과다. 그러므로 과일이다.’처럼 쉬운 예로 먼저 연습합니다.



S04 ‘P이면 Q이다’의 진리표 · 조건문의 진리표 · 약 2분

조건문이 거짓이 되는 경우는 하나뿐임을 진리표로 봅니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “‘비가 오면 우산을 쓴다’는 약속이 깨지는 건 언제야? 비가 오는데 우산을 안 쓸 때뿐이야.”
- “비가 안 오는 날은 우산을 쓰든 안 쓰든 약속을 어긴 게 아니지.”

예상 답

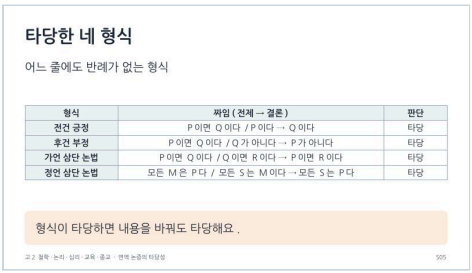
- “둘째 줄만 거짓이에요.”

막히면

- P = 비가 온다, Q = 우산을 쓴다로 바꿔 네 줄을 읽게 합니다.

주의

- 논리학에서는 앞이 거짓인 조건문을 참으로 정합니다(약속을 어기지 않았으니까). 처음에는 어색할 수 있습니다.



S05 타당한 네 형식 · 타당한 형식 · 약 3분

자주 쓰는 타당한 형식 넷을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “네 형식 모두 진리표의 어느 줄에서도 ‘전제는 참인데 결론이 거짓’인 경우가 없어. 그래서 타당해.”

예상 답

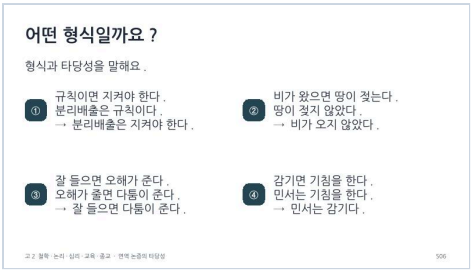
- “후건 부정은 ‘Q가 아니면 P도 아니다’예요.”

막히면

- 형식마다 쉬운 예를 하나씩 함께 만들어 봅니다.

주의

- 정언 삼단 논법은 ‘모든 ~은 ~이다’ 꼴의 세 문장으로 된 논증입니다. 아리스토텔레스가 처음 체계적으로 정리했다고 알려져 있습니다(노트에만).



S06 어떤 형식일까요? · 형식 찾기 · 약 3분

네 논증의 형식을 찾고 타당성을 판단합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “P와 Q가 무엇인지 먼저 정하고, S05 표의 짜임과 견줘 봐.”

정답

- ① 전건 긍정, 타당
- ② 후건 부정, 타당
- ③ 가언 삼단 논법, 타당
- ④ 후건 긍정, 부당

막히면

- ‘만약 ~면’ 뒤를 P, 그 뒤를 Q로 밑줄 긋게 합니다.



S07 부당한 형식 · 부당한 형식과 반례 · 약 3분

부당한 형식 셋과, 진리표 · 상황으로 찾은 반례를 봅니다(목표 A, 오해 M1 · M3).

이렇게 말해 보세요

- “후건 긍정과 전건 부정은 진리표의 셋째 줄(P 거짓, Q 참)에서 전제가 모두 참인데 결론이 거짓이 돼. 그게 반례야.”
- “고양이 · 강아지 논증처럼 ‘모든 ~’ 문장이어도, 가운데 낱말(털 있는 것)이 두 무리를 이어 주지 못하면 부당해.”

예상 답

- “기침은 감기가 아니어도 할 수 있어요.”

막히면

- 반례 줄에 P · Q를 넣어 소리 내어 읽게 합니다: ‘감기가 아닌데 기침을 한다’.



S08 반례를 찾아요 · 반례 찾기 · 약 3분

부당한 논증마다 전제는 참인데 결론이 거짓인 상황을 만듭니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “전제는 그대로 참이게 두고, 결론만 거짓이 되는 이야기를 만들어 봐.”

정답

- ① 후건 긍정: 먼지 때문에 기침함
- ② 전건 부정: 버스가 늦게 와서 지각함
- ③ 매개념: 털 있는 동물은 고양이 · 강아지 말고도 많음
- ④ 부당한 형식은 반례가 하나라도 있으면 결론이 반드시 따라 나오지 않는다

막히면

- ‘감기 말고 기침하는 까닭은?’처럼 결론을 뒤집는 질문을 던집니다.



S09 타당성과 건전성 · 타당성과 건전성 · 약 3분

건전성(타당 + 전제가 모두 참)을 정리하고 네 경우를 나눕니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

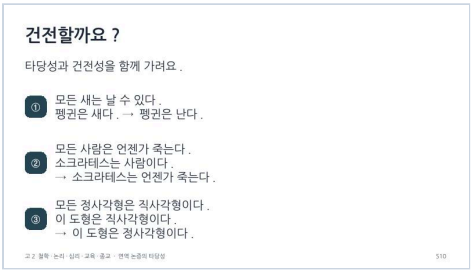
- “타당한 논증이라도 전제가 거짓이면 결론이 거짓일 수 있어. ‘모든 새는 날 수 있다’처럼.”
- “타당하고, 전제도 모두 참일 때 건전하다고 해. 건전한 논증의 결론은 참이야.”

예상 답

- “형식도 맞고 사실도 맞아야 해요.”

막히면

- 형식 검사(타당) → 사실 검사(전제 참) 두 단계로 나누어 말하게 합니다.



S10 건전할까요? · 건전할까 · 약 3분

세 논증의 타당성과 건전성을 가립니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 형식을 보고, 그다음 전제가 사실인지 봐.”

정답

- ① 타당하지만 첫 전제가 거짓(펭귄 · 타조) → 불건전
- ② 타당하고 전제가 참 → 건전
- ③ 부당(후건 긍정과 같은 짜임) → 건전할 수 없음

막히면

- S09 카드 세 장 가운데 어디에 들어가는지 고르게 합니다.



S11 결론이 참이면 될까? · 결론이 참이면 좋은 논증일까 · 약 2분

결론이 참이면 좋은 논증이라는 오개념(M1)을 견줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “‘고래는 포유류다’는 참이지. 그런데 ‘모든 포유류는 바다에 산다, 고래는 바다에 산다, 그러므로 고래는 포유류다’는 좋은 논증일까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 그 논증은 첫 전제가 거짓이고 형식도 부당합니다(매개념이 걸치지 않음). 결론이 우연히 참일 뿐, 전제가 결론을 뒷받침하지 못합니다.

막히면

- 같은 형식으로 ‘상어는 포유류다’를 만들어 보게 합니다(전제 둘이 같은 꼴인데 결론이 거짓).



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 6분

도움 없이 형식 · 타당성 · 반례 · 건전성을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 해 볼래? 까닭도 한 줄씩.”

정답

- ① 후건 부정, 타당
- ② 후건 긍정, 부당 — 반례: 지각해서 벌점을 받음(규칙을 어기지는 않음)
- ③ P 거짓 · Q 참인 줄
- ④ 전제가 모두 참이어야 함(물을 주지 않으면 반드시 시드는지, 비가 온 것은 아닌지 확인)
- 기준: 네 문제 가운데 세 개 이상이면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S05 · S07 · S09를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘한 모습과 고칠 곳 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 썼다면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- “후건 긍정을 타당하다고 할 뻔했어요.”

정답

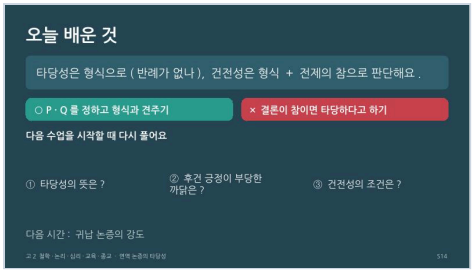
- ① 후건 부정, 타당 ② 후건 긍정, 부당, 반례 ③ P 거짓 · Q 참 ④ 전제의 참

막히면

- 형식이 흔들리면 S05 · S07, 건전성이 흔들리면 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “타당한 형식과 부당한 형식 하나씩 말해 볼래?”
- “건전성은 무엇이 더 필요해?”

예상 답

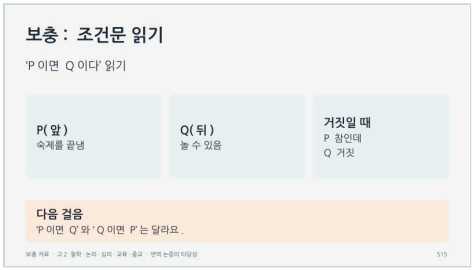
- “후건 부정은 타당, 후건 긍정은 부당이에요.” “전제가 모두 참이어야 해요.”

정답

- ① 전제가 모두 참이면 결론이 반드시 참인 성질
- ② 전건 긍정 · 후건 부정 · 가언 / 정언 삼단 논법(타당), 후건 긍정 · 전건 부정(부당)
- ③ 타당하고 전제가 모두 참

주의

- 다음 차시 ‘귀납 논증의 강도’에서는 결론이 ‘반드시’가 아니라 ‘그럴듯하게’ 따라 나오는 논증을 평가합니다.



S15 보충: 조건문 읽기 · 보충(조건문 읽기) · 약 5분

S04 · S06에서 조건문 읽기가 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘숙제를 끝내면 놀 수 있다’에서 P와 Q는 뭘까? 약속이 깨지는 건 언제야?”

정답

- P = 숙제를 끝냄, Q = 놀 수 있음 / 숙제를 끝냈는데 놀 수 없을 때만 약속이 깨짐(거짓)

막히면

- 가족 사이의 약속 문장 두세 개로 P · Q를 정해 봅니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘반례와 오류 검토’(KR22-G10-HUM-COUNTEREX-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	전건 긍정, 타당 / 후건 부정, 타당 / 가언 삼단 논법, 타당 / 후건 긍정, 부당
2	먼지 때문에 기침함 / 버스가 늦게 와서 지각함 / 털 있는 동물은 고양이 · 강아지 말고도 많음
3	타당하지만 첫 전제가 거짓(펭귄 · 타조) → 불건전 / 타당하고 전제가 참 → 건전 / 부당(후건 긍정과 같은 짜임) → 건전할 수 없음

4	① 후건 부정, 타당 ② 후건 긍정, 부당, 반례: 지각으로 벌점 ③ P 거짓 · Q 참 ④ 전제가 모두 참인지. 세 개 이상이면 통과.
5	① 전제가 모두 참이면 결론이 반드시 참인 성질 ② P가 거짓이고 Q가 참이면 전제는 참인데 결론이 거짓 ③ 타당하고 전제가 모두 참. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S06 형식 찾기: 네 개 □ 세 개 □ 두 개 이하 □
S08 반례: 세 개 □ 두 개 이하 □
S10 건전성: 세 개 □ 두 개 이하 □
S12 혼자 해 보기: 세 개 이상 □ (도움을 받음 □)
오해: 결론 참 = 타당(M1) □ 타당 = 결론 참(M2) □ P→Q = Q→P(M3) □

메모: _____